

Orientações: Trabalho de Conclusão de Disciplina de Aprendizado de Máquina

Prof^a. Danielli A. Lima

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEELT)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Etapa 02 do TCD: Desenho da Pesquisa, Materiais e Métodos

1 Descrição da Etapa 02 (20 pontos)

Esta etapa corresponde ao desenvolvimento metodológico do projeto e à definição formal da estratégia experimental. O objetivo é estruturar, de maneira científica e reprodutível, o fluxo completo da pesquisa em Aprendizado de Máquina, desde o tratamento dos dados até a avaliação dos modelos. Espera-se que o discente demonstre capacidade de planejamento experimental, seleção adequada de algoritmos e compreensão crítica das técnicas utilizadas.

A entrega deverá conter os seguintes elementos:

- **Metodologia e Desenho da Pesquisa:**

O aluno deverá apresentar o fluxo completo da pesquisa por meio de um **fluxograma** ou *Graphical Abstract*, ilustrando visualmente todas as etapas do experimento. O diagrama deve representar, de forma organizada e lógica, as principais fases do trabalho, tais como:

- Coleta ou aquisição dos dados;
- Pré-processamento e limpeza dos dados;
- Seleção ou extração de atributos;
- Divisão entre treinamento, validação e teste;
- Aplicação dos algoritmos de Aprendizado de Máquina;
- Ajuste de hiperparâmetros;
- Avaliação dos modelos;
- Comparação dos resultados;
- Interpretação dos resultados e conclusões.

O fluxograma deve permitir que qualquer pesquisador compreenda facilmente como o experimento será executado. Recomenda-se a utilização de ferramentas como:

Além do fluxograma, o aluno deverá descrever textualmente cada etapa metodológica, explicando:

- Quais técnicas serão utilizadas;
- Qual o objetivo de cada etapa;
- Como os dados serão processados;
- Como será garantida a validade experimental.

- **Seleção e Justificativa dos Algoritmos:**

O trabalho deverá apresentar, no mínimo, **3 algoritmos** de Aprendizado de Máquina adequados ao problema proposto. A escolha não deve ser aleatória: cada algoritmo precisa ser tecnicamente justificado com base nas características dos dados e nos objetivos da pesquisa.

Para cada algoritmo selecionado, o aluno deverá apresentar:

- Nome completo do método;
- Categoria do algoritmo (supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, etc.);
- Objetivo do algoritmo no contexto do problema;
- Principais vantagens e limitações;
- Justificativa científica da escolha;
- Principais hiperparâmetros utilizados;
- Referências bibliográficas relacionadas.

Exemplos de algoritmos que podem ser utilizados: Q-Learning; Árvores de Decisão; Random Forest; Support Vector Machines (SVM); Redes Neurais Artificiais; K-Nearest Neighbors (KNN); Naive Bayes; XGBoost; K-Means; DBSCAN; Auto-encoders; Modelos baseados em Deep Learning, entre outros.

Não é necessário utilizar algoritmos complexos. O mais importante é demonstrar coerência metodológica e domínio conceitual sobre as técnicas escolhidas.

- **Estratégia de Avaliação Experimental:**

O aluno deverá definir claramente como os modelos serão avaliados. Essa seção deve conter:

- Estratégia de validação (*hold-out*, validação cruzada, *k-fold*, *leave-one-out*, etc.);
- Métricas de desempenho apropriadas ao problema;
- Critérios de comparação entre modelos;
- Estratégias para evitar *overfitting*;
- Técnicas de balanceamento de classes (caso necessário).

- **Exemplos de métricas:** Acurácia; Precisão; Revocação (*Recall*); F1-Score; ROC-AUC; Erro Quadrático Médio (MSE); MAE; Silhouette Score; Davies-Bouldin Index.

- **Resultados Esperados e Hipóteses:**

O aluno deverá descrever quais resultados espera obter com os experimentos e quais hipóteses científicas deseja investigar. Exemplos:

- Melhor desempenho de um modelo específico;
- Identificação de padrões relevantes;
- Redução de erros;
- Agrupamentos significativos;
- Identificação de atributos mais importantes.

Esta seção deve demonstrar maturidade científica e clareza sobre os objetivos experimentais do trabalho.

2 Instruções para a Entrega da Etapa 02

I. **Local:** O envio deverá ser realizado exclusivamente via plataforma **Moodle** da disciplina.

II. **Arquivos Necessários:**

- Relatório parcial atualizado em formato **.pdf**;
- Fluxograma da metodologia em imagem ou incorporado ao artigo;
- Slides da apresentação;
- Bases de dados utilizadas (quando permitido).

III. **Nomenclatura:**

O arquivo principal deverá ser nomeado como:

Etapa2_NomeSobrenome_TipoArquivo.pdf

IV. **Observação:**

Organize adequadamente os arquivos enviados e mantenha o projeto reprodutível. Trabalhos com documentação insuficiente poderão ter desconto na pontuação.

3 Diretrizes para a Apresentação da Etapa 02

- **Tempo:** Cada discente terá aproximadamente 10 minutos para apresentação e 5 minutos para discussão.
- **Conteúdo Sugerido:**
 1. Contextualização do problema;
 2. Fluxograma metodológico;
 3. Descrição dos algoritmos escolhidos;
 4. Estratégia experimental;
 5. Métricas de avaliação;
 6. Resultados preliminares (se houver);
 7. Dificuldades encontradas;
 8. Próximos passos.

“Uma metodologia bem definida é tão importante quanto o desempenho final do modelo.”